TASK 1 _ GIS FUNDAMENTAL

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persebaran fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) di Kota Semarang berdasarkan wilayah kecamatan?
2. Bagaimana tingkat keterjangkauan layanan fasilitas kesehatan di Kota Semarang berdasarkan analisis spasial, serta di mana lokasi yang berpotensi untuk pengembangan fasilitas kesehatan baru?
3. Wilayah mana saja di Kota Semarang yang belum terjangkau oleh layanan fasilitas kesehatan berdasarkan analisis buffer?
4. Bagaimana sebaran area tidak terlayani fasilitas kesehatan di dalam batas administrasi Kota Semarang?

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi persebaran fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) di Kota Semarang berdasarkan kecamatan
2. Menentukan jangkauan layanan fasilitas kesehatan menggunakan analisis buffer berbasis jarak
3. Mengidentifikasi dan memetakan area yang tidak terlayani fasilitas kesehatan di Kota Semarang
4. Menentukan area tidak terlayani fasilitas kesehatan dan merumuskan lokasi calon fasilitas kesehatan baru berbasis analisis spasial

C. Akuisisi Data

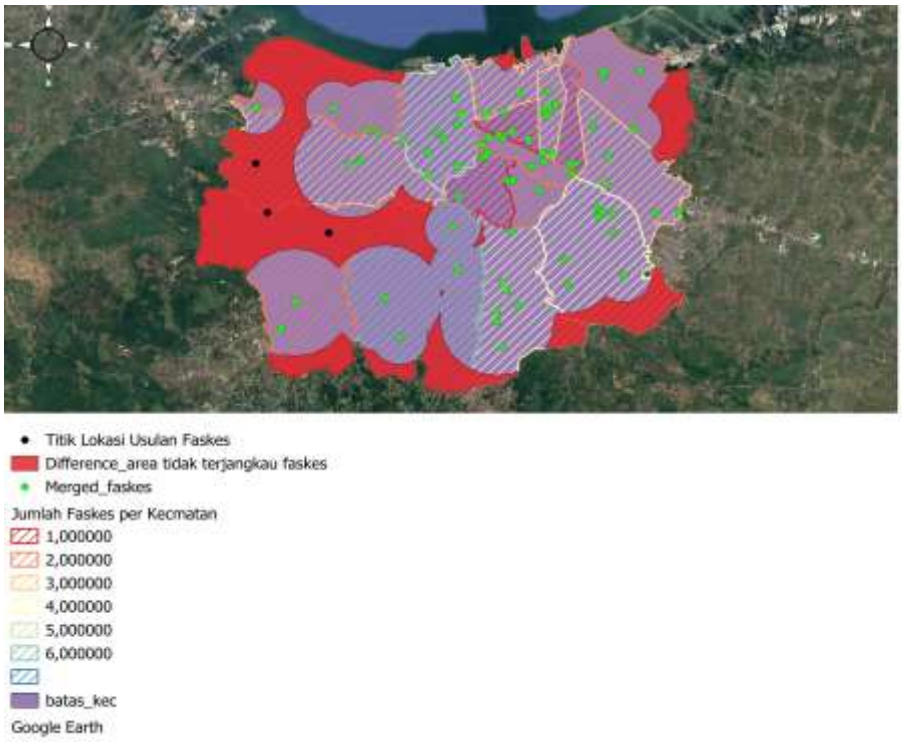
The data required in the processing of this technical model are:

- Data Administrasi Batas Kota Semarang (from Geodatabase)
- Data Administrasi Kecamatan di Kota Semarang (from Geodatabase)
- Data Sebaran Rumah Sakit di Jawa Tengah 2025 (from Geportal Provinsi Jawa Tengah)
- Data Sebaran Puskesmas di Jawa Tengah (from Geportal Provinsi Jawa Tengah)
- Data Jalan Kota Semarang (from overpass turbo)

D. Alur Pengerjaan

1. Pra-pengolahan Data
   - Penyamaan sistem koordinat (CRS) – Reproject raw data from titik puskesmas dan RS – EPSG 3857 – WGS 84 / Pseudo-Mercator
2. Input data batas kota dan kecamatan di Jawa Tengah - Filter Kota Semarang
3. Input jalan kota Semarang from overpass turbo
4. Analisa Clip
   - Input titik faskes (RS dan Puskesmas) di Jawa tengah
   - Clip kota Semarang

5. Analisa Reproject - Reprojet to EPSG 3857 – WGS 84 / Pseudo-Mercator RS
6. Analisis Buffer
   - Buffer Rumah Sakit (3.000 meter)
   - Buffer Puskesmas (1.500 meter)
7. Analisa Merge - Merge data Buffer Faskes di Kota Semarang
8. Analisis Persebaran per Kecamatan – Join Attributes by location (summary)
   - Join spasial fasilitas kesehatan ke kecamatan
   - Perhitungan jumlah fasilitas per kecamatan
9. Analisis Difference
   - Batas Kota dikurangi area layanan yang tecover faskes
   - Menghasilkan Area Tidak Terlayani
10. Digitasi Calon Fasilitas Kesehatan Baru
   - Digitasi titik pada Area Tidak Terlayani
   - Mempertimbangkan kedekatan dengan jaringan jalan
11. Output



Peta diatas adalah jawaban dari rumusan masalah yang mencakup:

- Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan
- Peta Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan
- Peta Area Tidak Terlayani Fasilitas Kesehatan
- Peta Rekomendasi Calon Fasilitas Kesehatan